

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	데이터분석및실습	담당교수 (Instructor)	정다현	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150551301
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 컴퓨터 (대상외수강 제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-컴퓨터
학점/주당시간	3.0 (0) / 4	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론+실험.실습	강의언어		상담 신청 방법	
교수실 (Office)	정보과학관626호	연락처 (Telephone)	02-820-0682	이메일 (e-mail)	dahuin.jung@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 문제기반학습 (PBL)	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)		인증구분(*) (ABEEK Requirement)		
필수 선수과목					
권장 선수과목	파이썬 (R이 아니라 파이썬 사용 예정), 선형대수, 확률과 통계				
교과목 개요 (Course Description)	본 과목에서는 통계를 기반으로 한 데이터 분석의 기초를 소개하고, R 등을 활용한 실습을 통해 기계 학습의 기초가 될 수 있는 샘플링, 선형 회귀, 가설 검증 등의 주제들에 대한 이해 및 활용 능력을 배양하는 것을 목표로 한다.				

교육목표	전공특화역량
본 강의는 컴퓨터 프로그래밍과 통계적 추론의 핵심 개념과 기술을 다루며, 경제 데이터, 문서 집합, 지리 정보, 소셜 네트워크 등 실제 데이터셋을 활용한 실습 중심의 분석을 포함합니다. 또한, 데이터 모델링 및 데이터 과학을 위한 기법과 학습 알고리즘을 중점적으로 다루는 머신러닝 입문 과목입니다.	기초 이론 역량 문제 정의 역량 도구사용 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	20
기말고사	100	30
과제	100	40
퀴즈	100	10

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	
	참고교재(대표)	*참고교재/Principles of Data Mining/David Hand, Heikki Mannila, an/MIT Press/지정도서
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Introduction of Data Science	Introduction of Data Science, Cause and Effect	강의	
02	Python	Tables, Data Types, Building Tables	강의	
03	Python II	Census, Charts, Histograms, Functions, Groups, Pivots and Joins	강의	
04	Modeling	Conditionals and Iteration, Chance, Sampling, Models	강의	
05	Causality	Comparing Distributions, Decisions and Uncertainty, A/B Testing, Causality	강의	
06	Designing Experiments	Confidence Intervals, Interpreting Confidence, Center and Spread, Normal Distributions	강의	
07	Regression	Correlation, Linear Regression	강의	
08	Classification	Updating Predictions, Classification	강의	
09	Dimensionality Reductions	Logitics, Linear Projection	강의	
10	PCA	Principal Components Analysis	강의	
11	CCA	Random Projections, Canonical Components Analysis	강의	
12	t-SNE	Kernel PCA, ISOMAP, t-SNE	강의	
13	Clustering	K-Means Clustering, Spectral Embedding	강의	
14	Recap	Recap briefly	강의	
15	Final Exam	Cumulative Exam	시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			